

Test – exercice de cinématique (durée 15 min)

Nom _____ Prénom _____

Une grue de chantier possède trois moteurs, un moteur X1 capable de soulever une charge, un moteur X2 capable de faire tourner la grue sur son axe et un moteur X3 capable d'avancer ou de reculer la charge sur le bras de la grue. On cherche à décrire le mouvement d'un objet déplacé par la grue à l'aide des coordonnées cylindriques.



- On appelle O le point au pied de la grue.
- Les longueurs sont exprimées en mètres, les angles en radians et le temps en secondes.

1. Quelle(s) coordonnée(s) cylindrique(s) est/sont modifiée(s) quand le seul moteur X1 est activé ? (réponse sans justification)	0 1 2
2. Même question pour le moteur X2. (réponse sans justification)	0 1 2
3. Même question pour le moteur X3. (réponse sans justification)	0 1 2
4. Le mouvement de la charge est tels que $\overrightarrow{OM} = 3t\vec{u}_r + 2t\vec{u}_z$. Quelle est l'unité de 3, et celle de 2. (réponse sans justification)	0 1 2
5. Quelle est l'expression du vecteur vitesse de la charge pendant ce mouvement ?	0 1 2 3

6. Quelle est la valeur numérique de la vitesse si le moteur X2 n'est pas activé ? Comment qualifie-t-on un tel mouvement ?	0 1 2 3 0 1
7. Pendant un autre mouvement, la charge est initialement à 4,00 m de haut, $r = 5,00$ m et $\theta = 0$ rad. Sa vitesse est $\vec{V} = -0,2t \vec{u}_r + 0,5 \vec{u}_\theta$ Quelle est la position de la charge au bout de 1,30 s ? (démonstration attendue)	0 1 2 3 4 5